# Laudo de apreciação de riscos e conformidades DOBRADEIRA PBE-60/2050

# NR-12

## HEAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00 | 27/01/2026 | Emissão Inicial e Entrega | Bruno C. |
| **Rev.** | **Data** | **Descrição** | **Responsável** |

# Sumário

**1 INTRODUÇÃO** 3
**2 OBJETIVO** 3
**3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS** 3
**4 METODOLOGIA** 4
**5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES** 7
**5.1 Equipamento: Dobradeira CNC PBE-60/2050** 8
**5.1.1 Sistemas de segurança atuais** 11
**5.1.2 Análise de Riscos** 20
**6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA** 27
**7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA** 27
**8 ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO** 28
**9 MANUAL DE OPERAÇÃO** 28
**10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA** 28
**11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO** 28
**12 CONCLUSÃO** 29
**13 RESPONSÁVEL TÉCNICO** 30
**ANEXOS** 31

# 1 INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora NR-12 — da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas revisões, estabelecem requisitos mínimos para a Segurança em Máquinas e equipamentos. Esta visa à prevenção de acidentes e doenças do trabalho desde a fase de projeto, construção, venda até a sua utilização ou operação, definindo referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que devem ser observados para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. As disposições contidas na presente Norma Regulamentadora se referem indistintamente a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto aqueles itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. São consideradas medidas de proteção, a serem adotadas nessa ordem de prioridade:

*a) Medidas de proteção coletivas;*

*b) Medidas administrativas ou de organização do trabalho; e*

*c) Medidas de proteção individuais.*

Este laudo reflete em última análise as condições de segurança do equipamento, em referência ao estabelecido nas normas.

# 2 OBJETIVO

Documentar com Laudo Técnico as condições de segurança, análise e avaliação dos riscos em referência aos requisitos legais aplicáveis na Norma Regulamentadora NR-12, confirmando sua devida adequação ao proposto em norma.

# 3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- Norma regulamentadora NR12
- NBR ISO 13857 – Segurança de Máquinas — Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores e inferiores

- NBR ISO 12100 – Segurança de máquina – Princípios gerais e projeto – Apreciação e redução de risco
- ABNT NBR ISO 12100:2013 - Segurança de máquinas- Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de riscos.
- ANBT-NBR 14153:2013 Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionados à segurança — Princípios gerais para projeto.
- ISO/TR 14121-2:2012. Safety of machinery. Risk assessment. Part 2: Practical guidance and examples of methods.

- ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores.
- ABNT NBR 14154:1998 - Segurança de máquinas - Prevenção de partida inesperada.
- ABNT NBR NM ISO 13854:2003 - Segurança de máquinas - Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do corpo humano.
- ABNT NBR NM ISO 13853:2003 - Segurança de máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros inferiores
- ABNT NBR ISO 13855:2013 - Segurança de máquinas — Posicionamento dos equipamentos de proteção com referência à aproximação de partes do corpo humano.
- ABNT NBR 13759:1996 - Segurança de máquinas - Equipamentos de parada de emergência - Aspectos funcionais - Princípios para projeto.
- ABNT NBR NM 273:2002 - Segurança de máquinas - Dispositivos de intertravamento associados a proteções - Princípios para projeto e seleção.
- ABNT NBR NM 272:2002 - Segurança de máquinas - Proteções - Requisitos gerais para o projeto e construção de proteções fixas e móveis.

- ABNT NBR 14152:1998 - Segurança de máquinas - Dispositivos de comando bimanuais - Aspectos funcionais e princípios para projeto.
- Demais normas cabíveis

# 4 METODOLOGIA

A metodologia para a realização do laudo consiste em três etapas:

**Avaliação no posto de trabalho**: onde a equipe acompanhará no local de trabalho a rotina das equipes de operação e manutenção junto a máquina. Esta etapa tem como objetivo realizar a análise de risco. Neste momento serão realizadas entrevistas com os operadores e mantenedores para poder aprofundar as informações com relação à exposição em suas atividades.

Neste momento serão coletadas informações técnicas para o relatório, assim como fotos que serão anexadas no laudo, requisitos necessários para a realização da análise prévia do atendimento a norma.

**Análise dos itens da norma**: Com a avaliação in loco realizada, a equipe passará a montagem do relatório e os apontamentos dos itens não conformes em acordo com as Normas e documentos aplicáveis, oferecendo ato contínuo as recomendações para atendimento dos requisitos aplicáveis na organização além da realização da análise de risco através de metodologia específica.

**Recomendações Técnicas**: As medidas e recomendações de que fazem parte este relatório constitui-se de sugestões às quais são de responsabilidade e decisão da empresa aplica-las ou não em sua unidade de negócio.

O Documento base que se constitui no Laudo Técnico apresenta os seguintes grupos de Informações:

*- Atendimento aos requisitos das normas aplicáveis;*

*- Recomendações;*

*- Análise dos riscos;*

*- Categorização da máquina;*

Estimativa dos riscos pela metodologia HRN (Hazard Rating Number). A fórmula aplicada para encontrar o nível de risco é: HRN = **LO x FE x DPH x NP**

| (LO) Probabilidade de Ocorrência | | |
|---|---|---|
| 0,033 | Quase impossível | Pode ocorrer em extremas circunstâncias |
| 1,00 | Altamente improvável | Mas pode ocorrer |
| 1,50 | Impossível | Embora inconcebível |
| 2,00 | Possível | Mas não usual |
| 5,00 | Alguma chance | Pode acontecer |
| 8,00 | Provável | Sem surpresas |
| 10,00 | Muito provável | Esperado |
| 15,00 | Certeza | Sem dúvida |

Tabela 1

| (FE) Frequência de Exposição | |
|---|---|
| 0,50 | Anualmente |
| 1,00 | Mensalmente |
| 1,50 | Semestralmente |
| 2,50 | Diariamente |
| 4,00 | Em termos de horas |
| 5,00 | constante |

Tabela 2

| (DPH) Grau da Possível Lesão | |
|---|---|
| 0,1 | Arranhão ou escoriação |
| 0,5 | Dilaceramento, corte ou enfermidade leve |
| 1,0 | Fratura leve de ossos, dedos das mãos ou dedos dos pés |
| 2,0 | Fratura grave de ossos, mão, braço ou perna |
| 4,0 | Perda de 1 ou 2 dedos das mãos ou dos pés |
| 8,0 | Amputação de perna, mãos, perda parcial da audição ou visão |
| 10,0 | Amputação de 2 pernas ou mãos, perda parcial da audição ou visão em ambos ouvidos ou olhos |
| 12,0 | Enfermidade permanente ou crítica |
| 15,0 | Fatalidade |

Tabela 3

| **(NP) Número de pessoas a merce do risco** | |
|---|---|
| 1,0 | 1 a 2 pessoas |
| 2,0 | 3 a 7 pessoas |
| 4,0 | 8 a 15 pessoas |
| 8,0 | 16 a 50 pessoas |
| 12,0 | Mais de 50 pessoas |

Tabela 4

| **HRN (Hazard Rating Number)** | | |
|---|---|---|
| **Resultado** | **Risco** | **Avaliação** |
| 0 a 1 | Aceitável | Considerar possíveis ações. Manter as medidas de proteção |
| 1 a 5 | Muito baixo | |
| 5 a 10 | Baixo | Garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Aprimorar com ações complementares |
| 10 a 50 | Significante | |
| 50 a 100 | Alto | Devem ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco. Garantir a implementação de proteções ou dispositivos de segurança |
| 100 a 500 | Muito alto | |
| 500 a 1000 | Extremo | Ação imediata para reduzir ou eliminar o risco |
| Maior que 1000 | Inaceitável | Interromper a atividade até eliminação ou redução do risco |

Tabela 5

- O quadro anterior deve ser utilizado para priorizar a tomada de ações, é bastante salutar definir o tempo para a tomada de ação de reduzir cada faixa de resultado. Por saber disto, é proposto o seguinte:

- Para a faixa que vai do resultado 0 a 5, buscar a melhoria sem um prazo definido;
- Para o resultado que vai de 5 a 50, dentro de 4 meses deve-se atuar na redução dos riscos;
- Para a faixa que vai de 50 a 1000, em no máximo uma semana;
- Para a faixa maior que 1000 se deve interromper as atividades imediatamente.

Categoria de Riscos conforme a ABNT NBR 14153:

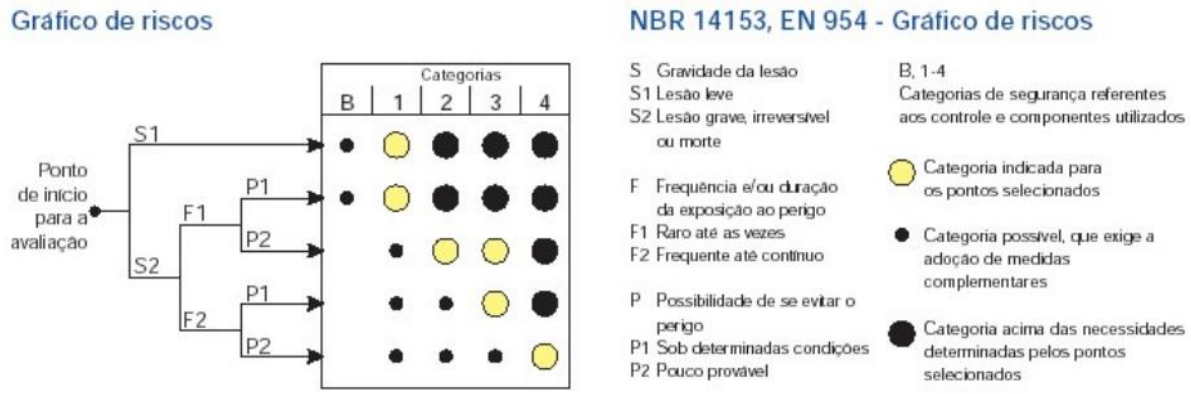



Figura 1- Gráfico de Riscos NBR 14153

# 5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

**Empresa:** HEAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Data de abertura:** 21/12/1995

**Endereço:** R RICHARD SAUR, 250 – DISTRITO INDUSTRIAL – PANAMBI - RS

**CNPJ:** 00.996.152/0001-96

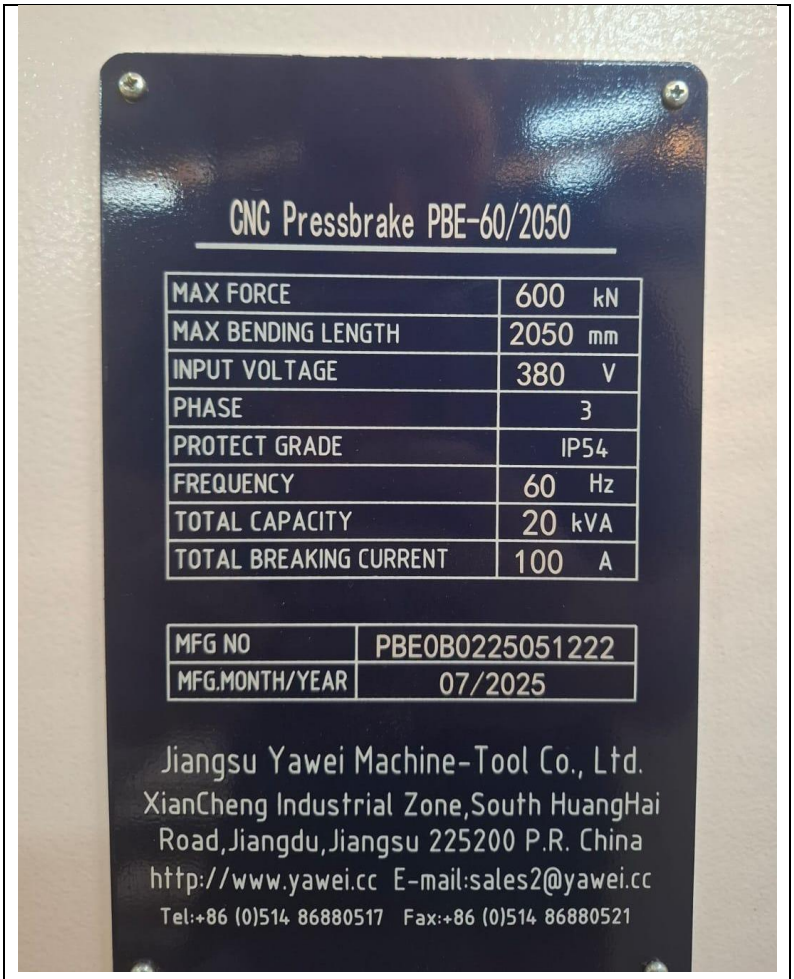
**Data do Laudo:** janeiro de 2026

**Natureza Jurídica:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

**Status da empresa:** ATIVA

**Atividade econômica principal:** 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acess[orios.

Fotografia da Placa da máquina



## 5.1 Equipamento: 0

**Figura 01: Dobradeira CNC PBE-60/2050 – Visão Geral**

**Identificação (TAG / Série):** NC / PBE0B0225051222

**Setor:** DOBRA CNC

**Descrição Geral**

**Função:** A dobradeira tem como função principal executar dobras precisas em chapas metálicas por meio da aplicação de força controlada entre um punção (superior) e uma matriz (inferior).

Durante o processo, a chapa é posicionada manualmente pelo operador sobre a matriz, e o sistema de comando realiza a movimentação do punção, aplicando pressão até que a chapa atinja o ângulo de dobra programado.

O equipamento permite ajustes de curso, pressão e posicionamento do batente traseiro, possibilitando a execução de dobras simples ou múltiplas em diferentes ângulos e dimensões, de acordo com o tipo de peça e o projeto especificado.

| |
|---|
| Por ser controlada por sistema CNC, a dobradeira garante alta precisão, repetibilidade e produtividade, sendo amplamente utilizada em processos de fabricação de componentes metálicos, estruturas, painéis e peças industriais que demandam conformação de chapas com qualidade e uniformidade. |
| **Fabricante:** Yawei Machine-Tool Co., LTD |
| **Modelo:** PBE-60/2050 |
| **Ano de Fabricação:** 2025 |
| **Energia:** 380V |
| **Produtividade:** 600kN |
| **Operadores Envolvidos:** 1 - 2 |

## LIMITES DA MÁQUINA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **USO** | USO PRETENDIDO | Realizar a dobra de chapas metálicas de maneira automatizada através de ferramentas, utilizando ajustes manuais. | | | | | | |
| | MODO DE OPERAÇÃO | O equipamento realiza o processo de dobra de chapas metálicas com abastecimento manual e ciclo automático controlado eletronicamente. O operador realiza a alimentação do material pela parte frontal, posicionando a peça com o auxílio de batentes e gabaritos ajustáveis, garantindo precisão e repetibilidade durante o processo.<br>A movimentação do punção e da mesa é feita de forma automática e controlada pelo sistema CNC Yawei, que monitora os parâmetros de velocidade, curso e pressão de trabalho, assegurando a qualidade da dobra e a segurança operacional.<br>O equipamento é dotado de sensores e chaves de segurança que interrompem o ciclo em caso de qualquer irregularidade. O operador tem acesso aos acionamentos bimanual, painel de controle touchscreen e botões de emergência estrategicamente posicionados na parte frontal e lateral da máquina, permitindo a interrupção imediata do ciclo sempre que necessário. | | | | | | |
| | USO DO EQUIPAMENTO | X | INDUSTRIAL | - | NÃO INDUSTRIAL | - | DOMÉSTICO | |
| | | X | SEM RESTRIÇÃO MOTORA | - | RESTRIÇÃO MOTORA | X | SEM RESTRIÇÃO DE SEXO | |
| | NÍVEL DE TREINAMENTO | X | Capacitação conforme subseção 12.16 e Anexo II da NR-12 para os trabalhadores envolvidos com a máquina. | | | | | |
| | | X | NR-10 para eletricistas | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - | NR-11 para operadores de máquinas autopropelidas |
| | | - | NR-33 para acessos a espaço confinado |
| | | - | NR-35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura |
| | OUTRAS PESSOAS | X | Pessoas que provavelmente possuem uma boa noção dos perigos específicos, como operadores de máquinas adjacentes |
| | | - | Pessoas que provavelmente possuem uma pouca noção dos perigos específicos, mas que provavelmente tem conhecimento dos procedimentos de segurança do local, rotas autorizadas etc., como o pessoal da administração. |
| | | - | Pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, como visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESPAÇO** | MOVIMENTOS | Tamanho da máq. | 2600x1500x2300mm |
| | | Curso | Movimentação de punção por sistema hidráulico com curso de aproximadamente 120mm e capacidade de até 2050mm de comprimento de chapa |
| | | Espaço interação | Existem dois postos de operação móveis por pedestal na parte frontal do equipamento além de um posto de apoio onde é feita a operação e programação. |
| | | IHM | No posto de apoio e operação frontal, onde é feita a programação, existe comando via IHM touchscreen com diversos acionamentos e monitoramentos e acionamento de emergência. |
| | | Conexão energia | Ligação via tubulação flexível no painel de comando, de maneira adequada. |

| | | |
|---|---|---|
| **OUTROS** | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO | Máquina não possui materiais em local inadequado. |
| | MEIO AMBIENTE | Máquina opera em ambiente interno, em condições normais de uso e operação. |

### 5.1.1 Sistemas de segurança atuais

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no pedestal de operação do equipamento. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos de segurança previstos na NR-12, os dispositivos de comando bimanuais ou por pedal devem ser projetados e instalados de forma a evitar acionamentos involuntários e garantir a segurança do operador durante o ciclo de trabalho. |

| | |
|---|---|
| | A máquina é equipada com pedal de acionamento elétrico, responsável por iniciar o ciclo de dobra da máquina. Esse pedal é do tipo momentâneo, ou seja, o ciclo somente ocorre enquanto o operador mantém o pedal pressionado, interrompendo imediatamente a operação ao ser liberado. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens que tratam dos sistemas de segurança e dispositivos de detecção de presença (itens 12.38, 12.39 e 12.40), as máquinas que apresentam risco de esmagamento, impacto ou corte devem possuir sistemas de proteção que impeçam a exposição do operador à zona de perigo durante o ciclo de trabalho. |

| | |
|---|---|
| | A máquina é equipada com um Sistema a laser com região de controle Fiessler Elektronik AKAS-LC II e AKAS-LC II F. Sistema de proteção da Fiessler Elektronik — possui categoria de segurança 4. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos estabelecidos na NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.55, todas as partes móveis de máquinas que ofereçam risco de esmagamento, corte, impacto ou aprisionamento devem possuir proteções fixas ou móveis que impedem o acesso do operador ou de terceiros à zona de perigo.<br>A máquina possui proteções fixas laterais confeccionadas em chapas metálicas perfuradas, rigidamente fixadas à estrutura da máquina, sem possibilidade de remoção ou abertura sem o uso de ferramentas. Essas proteções têm a função de impedir o acesso às partes móveis e componentes internos durante o funcionamento, como |

| | |
|---|---|
| | o conjunto hidráulico e mecanismos de movimentação do eixo do punção.<br>As dimensões e o posicionamento das proteções estão de acordo com os parâmetros de distância de segurança e aberturas máximas permitidas definidos nas normas técnicas ABNT NBR ISO 13857 e NR-12, garantindo que não haja risco de contato acidental com partes perigosas da máquina. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco.<br>Possui botoeiras de emergência na parte superior das proteções fixas direita e |

| | |
|---|---|
| | esquerda com monitoramento por sistema Fiessler Elektronik. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos estabelecidos na NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.55, todas as partes móveis de máquinas que ofereçam risco de esmagamento, corte, impacto ou aprisionamento devem possuir proteções fixas ou móveis que impedem o acesso do operador ou de terceiros à zona de perigo.<br>A máquina possui proteção fixa traseira confeccionadas em chapas metálicas perfuradas, rigidamente fixadas à estrutura da máquina, sem possibilidade de remoção ou abertura sem o uso de ferramentas. Essas proteções têm a função de impedir o acesso às partes móveis e componentes internos durante o funcionamento, como o conjunto hidráulico e mecanismos de movimentação do eixo do punção. |

| | |
|---|---|
| | As dimensões e o posicionamento das proteções estão de acordo com os parâmetros de distância de segurança e aberturas máximas permitidas definidos nas normas técnicas ABNT NBR ISO 13857 e NR-12, garantindo que não haja risco de contato acidental com partes perigosas da máquina. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.41, todas as proteções móveis de máquinas e equipamentos que permitam o acesso à zona de risco devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento que garantam a interrupção automática dos movimentos perigosos quando houver abertura das proteções.<br>A máquina está equipada com sensores de intertravamento instalados nas portas |

| | |
|---|---|
| <br> | laterais e nas tampas de acesso às áreas internas da máquina.<br>Os sensores utilizados apresentam instalação adequada e fixação segura, conforme previsto na norma ABNT NBR ISO 14119, garantindo que o acionamento ou o desligamento do circuito de segurança ocorra de forma confiável. O sistema de intertravamento é integrado ao circuito de comando da máquina, de modo que qualquer violação ou abertura não autorizada das proteções interrompe imediatamente o funcionamento.<br>Além disso, o sistema de intertravamento atende aos critérios de categoria de segurança e nível de performance (PL “d” ou superior) estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 13849-1, conforme exigido pela NR-12, assegurando a confiabilidade do sistema de parada e a proteção dos operadores.<br>Está sendo monitorado pelo Sistema Fiessler Elektronik. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com os requisitos da NR-12, especialmente nos itens 12.38 a 12.41, todas as proteções móveis de máquinas e equipamentos que permitam o acesso à zona de risco devem ser dotadas de dispositivos de intertravamento que garantam a interrupção automática dos movimentos perigosos quando houver abertura das proteções.<br>A máquina está equipada com sensores de intertravamento instalados na porta traseira.<br>O sensor utilizado apresenta instalação adequada e fixação segura, conforme previsto na norma ABNT NBR ISO 14119, garantindo que o acionamento ou o desligamento do circuito de segurança ocorra de forma confiável. O sistema de intertravamento é integrado ao circuito de comando da máquina, de modo que qualquer violação ou abertura não autorizada das proteções interrompe imediatamente o funcionamento.<br>Além disso, o sistema de intertravamento atende aos critérios de categoria de segurança e nível de performance (PL “d” ou superior) estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 13849-1, conforme exigido pela NR-12, assegurando a confiabilidade do sistema de parada e a proteção dos operadores.<br>Está sendo monitorado pelo Sistema Fiessler Elektronik. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| <br> <br> | De acordo com os requisitos estabelecidos na NR-12, especialmente nos itens 12.113 a 12.118, todas as máquinas e equipamentos devem possuir sinalização de segurança visível e durável, indicando riscos existentes, comandos de emergência e demais informações necessárias para a operação segura.<br>A máquina apresenta adesivos de identificação de risco afixados em pontos estratégicos, como nas áreas próximas às partes móveis, nas portas de acesso e na região do conjunto de dobra. Esses adesivos têm a finalidade de alertar operadores e demais trabalhadores sobre riscos de esmagamento, corte, choque elétrico e aprisionamento, conforme a natureza do perigo associado a cada zona da máquina. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com o disposto no item 12.25 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo de seccionamento de energia elétrica, com possibilidade de bloqueio (travamento), de forma a garantir que não haja reenergização acidental durante intervenções de manutenção, limpeza, ajuste ou inspeção.<br>Chave seccionadora com dispositivo passível de trava no painel principal do equipamento. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.26, 12.27 e 12.28, todas as partes metálicas não energizadas de |

| | |
|---|---|
| | máquinas e equipamentos que possam se tornar condutoras em caso de falha de isolamento devem ser aterradas eletricamente, de modo a garantir a proteção contra choques elétricos e o correto escoamento de correntes de fuga.<br>A máquina possui sistema de aterramento elétrico devidamente instalado, com conexão entre o barramento de proteção (PE) e a estrutura metálica do equipamento. O ponto de aterramento está identificado por símbolo padronizado e fixado de forma permanente, assegurando o contato elétrico eficiente e contínuo. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco.<br>Acionamento de emergência no IHM no posto de operação. |

| ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.24 a 12.31, os sistemas elétricos das máquinas devem ser projetados de forma a eliminar ou reduzir os riscos elétricos, utilizando-se, sempre que possível, tensões de segurança em circuitos de comando, sinalização e controle.<br>A máquina possui uma fonte de alimentação de extra-baixa tensão (SELV/PELV) destinada à alimentação dos circuitos de comando, botoeiras, sensores e dispositivos de intertravamento. Essa fonte realiza a redução da tensão de alimentação principal (trifásica) para níveis de 24 Vcc, garantindo maior segurança ao operador e à integridade dos componentes elétricos. |

### 5.1.2 Análise de Riscos

Ciclo de vida: Operação / produção

| | | |
|---|---|---|
| Identificação | Perigo n° | 01 |
| Tarefa | Alimentação e dobra da chapa. | |

| | |
|---|---|
| Descrição do perigo | Esmagamento entre o punção e a matriz |
| Situações perigosas | Inserção ou ajuste da chapa na zona de prensagem |
| Eventos perigosos | Acesso frontal durante o ciclo |

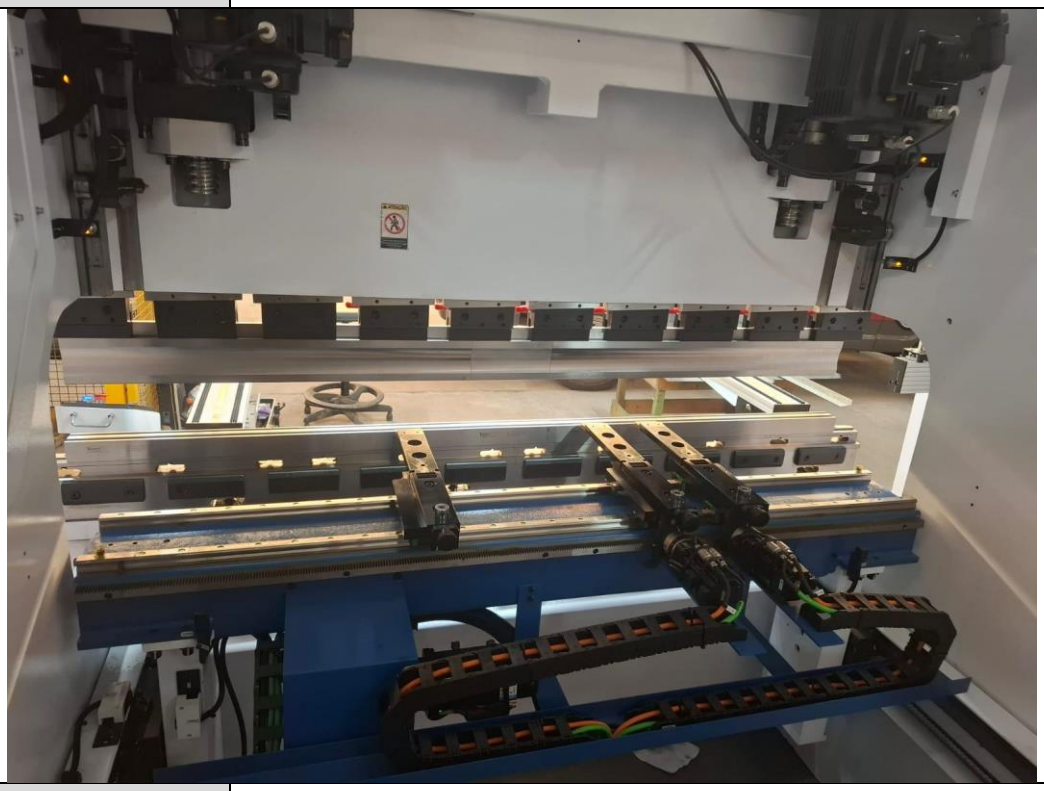
| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 100 | Alto |

| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S | F | P | Categoria |
| | 2 | 2 | 2 | 4 |

| Medidas de Engenharia Executadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalação de cortina de luz AKAS-LC II F com zona de proteção ajustável e parada de emergência redundante. | | | | | |
| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 5 | 4 | 1 | 0,66 | Aceitável |

Ciclo de vida: Ajuste e Setup

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificação | | Perigo n° | 02 |
| Tarefa | Ajustes no ferramental | | |



| | |
|---|---|
| Descrição do perigo | Aprisionamento das mãos entre ferramentas |
| Situações perigosas | Troca ou ajuste de punção/matriz |
| Eventos perigosos | Movimento inesperado ou queda de ferramenta |

| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 100 | Alto |

| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S | F | P | Categoria |
| | 2 | 2 | 2 | 4 |

| Medidas de Engenharia Executadas |
|---|
| Instalação de cortina de luz AKAS-LC II F com zona de proteção ajustável e parada de emergência redundante. Acionamento apenas quando pressionado o pedal. |

| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 | 5 | 4 | 1 | 0,66 | Aceitável |

Ciclo de vida: Limpeza e Manutenção

| | | |
|---|---|---|
| Identificação | Perigo n° | 03 |
| Tarefa | Ao executar troca de componentes ou manutenção elétrica na máquina. | |

| | |
|---|---|
| Descrição do perigo | Choque devido ao contato com partes vivas sob condições de falha |
| Situações perigosas | Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina |
| Eventos perigosos | Contato direto com equipamentos elétricos |

Estimativa do risco – HRN Antes

| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,5 | 15 | 1 | 112,5 | Muito alto |

| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S | F | P | Categoria |
| | 2 | 1 | 2 | 3 |

| Medidas de Engenharia Executadas |
|---|
| |

| |
|---|
| Chave seccionadora com trava, painel elétrico devidamente identificado e aterrado. Possui identificação dos riscos e acesso somente a pessoal autorizado. |

| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 1,5 | 15 | 1 | 0,7425 | Aceitável |

Ciclo de vida: Operação / Manutenção

| | | |
|---|---|---|
| Identificação | Perigo n° | 04 |
| Tarefa | Acesso às laterais. | |

| | |
|---|---|
| Descrição do perigo | Contato com partes móveis internas |
| Situações perigosas | Abertura das proteções laterais |
| Eventos perigosos | Acionamento com proteção aberta |

| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 80 | Alto |

| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S | F | P | Categoria |
| | 2 | 2 | 1 | 3 |

| Medidas de Engenharia Executadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalação de sensores de intertravamento nas portas laterais, impedindo operação com portas abertas | | | | | |
| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 4 | 4 | 1 | 0,528 | Aceitável |

Ciclo de vida: Operação / Ajuste

| | | |
|---|---|---|
| Identificação | Perigo n° | 05 |
| Tarefa | Acionamento dos comandos | |
| | | |
| Descrição do perigo | Choque elétrico por comando energizado | |
| Situações perigosas | Contato com botoeiras e painel | |

| Eventos perigosos | Falha no isolamento | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 4 | 15 | 1 | 300 | Muito Alto |
| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | | |
| | S | F | P | Categoria | |
| | 2 | 2 | 2 | 4 | |

| Medidas de Engenharia Executadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilização de fonte SELV 24Vcc para circuitos de comando e interface homem-máquina. | | | | | |
| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 4 | 15 | 1 | 1,98 | Muito baixo |

Ciclo de vida: Operação / Manutenção

| Identificação | Perigo n° | 06 |
|---|---|---|
| Tarefa | Acesso ao painel e área de risco | |

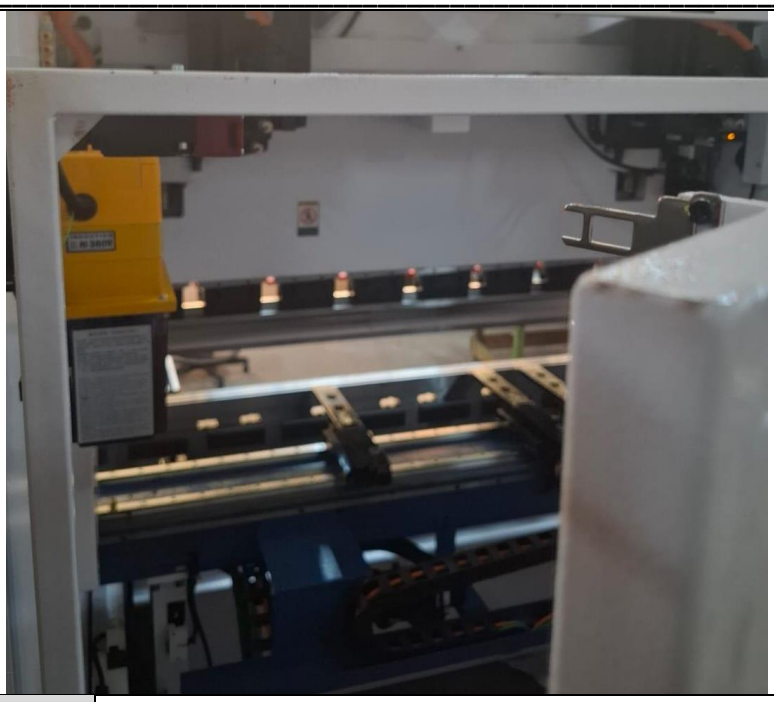
| Descrição do perigo | Ausência ou falha de sinalização |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Situações perigosas | Falta de identificação dos riscos | | | | |
| Eventos perigosos | Operação inadvertida | | | | |
| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 2,5 | 4 | 1 | 50 | Significante |
| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | | |
| | S | F | P | Categoria | |
| | 2 | 2 | 1 | 3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas de Engenharia Executadas | | | | | |
| A fixação de adesivos de segurança conforme NR-12 e NBR ISO 3864-2 em todas as zonas de risco e comandos. | | | | | |
| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 2,5 | 4 | 1 | 0,33 | Aceitável |

Ciclo de vida: Operação

| | | |
|---|---|---|
| Identificação | Perigo n° | 07 |
| Tarefa | Durante a operação do equipamento há acesso a zona de risco pela parte traseira. | |



| | |
|---|---|
| Descrição do perigo | Perigo de esmagamento |
| Situações perigosas | Ajustes na chapa durante o abastecimento |
| Eventos perigosos | Queda ou ejeção de objetos |

| Estimativa do risco – HRN Antes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 5 | 2,5 | 10 | 1 | 125 | Muito alto |

| Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022 | **S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S | F | P | Categoria |
| | 2 | 2 | 2 | 4 |

| Medidas de Engenharia Executadas |
|---|
| Há proteção fixa com monitoramento através do sensor magnético em toda parte traseira do equipamento, há identificação dos riscos ao acessar a área traseira do equipamento. |

| Estimativa do risco - HRN Depois | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO | FE | DPH | NP | HRN (LO x FE x DPH x NP) | Classificação de risco |
| 0,033 | 2,5 | 10 | 1 | 0,825 | Aceitável |

# 6 DEFINIÇÃO DE CATEGORIA REQUERIDA

**Conforme os riscos existentes (pior caso):**

Gravidade da lesão:

**S2 – Lesão Grave, irreversível ou morte.**

Frequência e/ou duração da exposição ao perigo:

**F2 – Frequente até contínuo.**

Possibilidade de se evitar o perigo:

**P2 – Pouco provável.**

**CONCLUSÃO: CATEGORIA DE PROTEÇÃO REQUERIDA É 4.**

# 7 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA

A empresa deverá ter as suas máquinas e equipamentos submetidos à atividade de manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

A empresa possui livro de manutenção e controla suas intervenções de acordo com os itens da norma.

As intervenções são executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador e com as máquinas e equipamentos parados com adoção dos procedimentos contidos em norma.

## 8 ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO

A empresa deverá garantir a organização geral das áreas deixando os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's), Extintores e Painéis Elétricos, desobstruídos e com livre acesso. Identificar as máquinas referente aos seus riscos, através de adesivos, bem como os painéis elétricos e demais locais que representem algum risco.

## 9 MANUAL DE OPERAÇÃO

As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Estes deverão estar localizados e mantidos para consulta na área de manutenção da empresa. Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos que apresentem riscos deve ser solicitado ao fornecedor ou ser elaborado pela empresa uma ficha de informação contendo os seguintes itens.

a) tipo, modelo e capacidade;

b) descrição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;

c) indicação das medidas de segurança existentes;

d) instruções para utilização segura da máquina ou equipamento;

e) periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenção;

f) procedimentos a serem adotados em emergências, quando aplicável.

Esta ficha pode ser elaborada pelo empregador ou pessoa designada por este.

## 10 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA

A empresa possui instrução de trabalho para o Processo de Operação da máquina/equipamento e deverá estar anexo a este laudo. Esta instrução de trabalho identifica os procedimentos de segurança, operação e demais, necessárias para operação correta e segura do equipamento.

## 11 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.

A operação deve seguir as instruções da norma e possuir seu conteúdo conforme ANEXO II da NR-12.

Todos os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos conforme determina a Norma Regulamentadora deverão passar por treinamento e capacitação incluindo a reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho ou não ocorrendo estas alterações, a cada ano.

O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho.

# 12 CONCLUSÃO

A adequação da máquina em questão às normas estabelecidas pela NR 12 representa um avanço significativo na segurança do ambiente de trabalho, garantindo a integridade dos operadores e a conformidade com os requisitos legais.

Após uma análise detalhada dos riscos e necessidades específicas, foram implementadas medidas de proteção, incluindo dispositivos de segurança, sinalizações adequadas e treinamentos para os colaboradores. Esses ajustes visam eliminar ou minimizar os perigos existentes, proporcionando um uso mais seguro e eficiente da máquina.

A adequação também contribui para a redução de acidentes e cumprimento das exigências dos órgãos reguladores. Dessa forma, a empresa reafirma seu compromisso com a segurança do trabalho e a preservação da saúde dos funcionários.

Além da implementação das melhorias, foi estabelecido um plano de manutenção contínua, garantindo que os sistemas de proteção permaneçam eficazes ao longo do tempo. As inspeções periódicas e capacitações constantes reforçam a cultura de segurança dentro da organização.

Por fim, a conclusão do processo de adequação reforça a importância da NR 12 na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Com essas melhorias, a empresa se coloca em conformidade com a legislação, prevenindo incidentes e demonstrando responsabilidade perante seus colaboradores e parceiros.

O equipamento no foco deste trabalho apresenta condições dentro do que a normativa estabelece, os dispositivos de parada de emergência implantados estão disponíveis e operacionais a qualquer tempo, o que propicia condições ideais de segurança e proteção aos trabalhadores diretamente envolvidos com o processo produtivo.

## 13 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Garante as informações supracitadas neste laudo e assina abaixo:

_____

Bruno Cardoso
Engenheiro Eletricista
Eng. De Segurança do Trabalho
CREA/SC 108.955-2

# ANEXOS

1 – ART do Laudo n° 10343419-3

2 – Manual da máquina em português